

## ARes/ComNet — 2021-2022

## Examen réparti 1 : Sujet version A en Français

Durée totale : 1h30

Autorisé : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)

Non autorisés : Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.

Voici 3 feuilles recto verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être recopié sur **chacune** des feuilles du sujet (vous ne devez pas écrire votre nom sur les feuilles rendues).

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les cadres correspondants.

## 1 Applications (6 points)

Alice a envoyé un message électronique à Bob en utilisant le programme **telnet**, et Bob a pris connaissance du message envoyé par Alice en utilisant le programme **firefox**. L'entête du message électronique reçu par Bob est le suivant :

```
Delivered-To: bob@gmail.com
Received: by 2002:a17:90a:8b09:0:0:0:0 with SMTP id y9csp1657097pjn;
Fri, 22 Oct 2021 02:19:25 -0700 (PDT) X-Google-Smtp-Source:
ABdhPJwUfk4uqfGXtUVpPfPOGH2n0rNd7Lj+DFDjQCi/d0+6bEP4Cn6zekF2wW+3CNJO Az2d3Xj
X-Received: by 2002:a5d:4a0a:: with SMTP id m10mr3783694wrq.8.1634894365329; Fri, 22 Oct 2021 02:19:25
-0700 (PDT) ARC-Seal:i=1;a=rsa-sha256;t=1634894365;cv=none;d=google.com;s=arc-201 60816;b=tS1r05y78wN
DnASBU6UCpYwP3sopnxIHe0qwgSzn02+8Ulhx14TCe/y5yxRI9 OWw2u4t7bPmNfIqniAJUzdziYIP1r6DuLtkwlihdCVYnG64L
a10wnsrF2SL0JHkXk3y W7c96DGGMsjfstWldKYVhoR4DMrNwUKcQAL16vh9MA2NWOPfHYUk1JKIUd0ftz+3S72DB ENjduwKMiFQ
AtlzS6M9pS42Im0EAiE9BzjDjIgLsjnsqv5qtF/5lh05R4sX4gwnwQSjs1 12iWX8PYTC3AqLBOLsfrZcL6Tr2ECb1rZr79vX5xL0
2y0GRZ2QradgJLTFF/8H1sZXRgF KQPJg== ARC-Message-Signature:i=1;a=rsa-sha256;c=relaxed/relaxed;d=google
.com ; s=arc-20160816;h=to:date:message-id:subject:mime-version:from:deliver ed-to;bh=gCND6wuegwBro3/
3Iacp6pe64oKQCqDP2beZ1Vzk+w;=rarFq7MpRRtr7 /97cHsqHYzFqs8T8PiFOzyTLkTl+rsgIvazehqg7KCboHe7BHy7J2xd
tRC74hNXYwKto2 L1vAGm3nuKUnTN7QN9msOf7wVYUqBRQ4Z9DZR6mn7103yTUGUVtmXSWkFITwmypeHv4o hNYE8dN9yc/YFWPt
N8yG2cABqZRFcNngKtpb5RWdGL/nHwSmg7kEShvbUir87eW40I14U EDFGYW3AE6u3rB9JzGqfaZRIYz8zSKXPzGMP0xaIvYCUl/y
Wei3Q6FXx03hYj21NWFdgW ON9SsqXF2rT+LwHnZsBCy5soeTPUQQBTeyFVZDDiTNztTy5SM5vqQ== ARC-Authentication-Res
ults: i=1; mx.google.com;
spf=pass (google.com: domain of alice.roy@lip6.fr designates 132.227.60.30 as permitted sender) smtp.
mailfrom=Alice.Roy@lip6.fr Return-Path: <Alice.Roy@lip6.fr>
Received: from osiris.lip6.fr (osiris.lip6.fr. [132.227.60.30])
by mx.google.com with ESMTPTS id 120si16152520wmj.48.2021.10.22.02.19.24
for <bob@gmail.com>
(version=TLS1_3 cipher=TLS_AES_256_GCM_SHA384 bits=256/256); Fri, 22 Oct 2021 02:19:25 -0700 (PDT)
Received-SPF: pass (google.com: domain of alice.roy@lip6.fr designates 132.227.60.30 as permitted sen
der) client-ip=132.227.60.30;
Authentication-Results: mx.google.com;
spf=pass (google.com: domain of alice.roy@lip6.fr designates 132.227.60.30 as permitted sender) smtp.
mailfrom=Alice.Roy@lip6.fr
Received: from poleia.lip6.fr (poleia.lip6.fr [132.227.201.8]) by osiris.lip6.fr (8.15.2/8.15.2) with
ESMTP id 19M9J0dS026548 for <bob@gmail.com>; Fri, 22 Oct 2021 11:19:24 +0200 (CEST)
Received: by poleia.lip6.fr (Postfix, from userid 20004) id 4282832B069; Fri, 22 Oct 2021 11:19:24
+0200 (CEST)
X-Sieve: Pigeonhole Sieve 0.4.16 (fed8554)
X-Sieve-Redirected-From: bob@poleia.lip6.fr
X-Original-To: Bob.Saint-Clar@lip6.fr
Delivered-To: Bob.Saint-Clar@lip6.fr
Received: from lfbn-idf2-1-1494-92.w92-169.abo.wanadoo.fr [92.169.60.92] by poleia.lip6.fr (Postfix)
with ESMTPTS id 25909329160 for <Bob.Saint-Clar@lip6.fr>; Fri, 22 Oct 2021 11:19:24 +0200 (CEST)
From: Alice Roy <Alice.Roy@lip6.fr>
Subject: Certificat
```

Message-Id: <2F030937-CBF6-4A48-B9C3-2E21007EEDA2@poleia.lip6.fr> Date: Fri, 22 Oct 2021 11:19:23 +0200  
To: Bob Saint-Clar <Bob.Saint-Clar@lip6.fr>  
X-Greylist: Sender IP whitelisted, not delayed by milter-greylist-4.4.3 (osiris.lip6.fr [132.227.60.30])  
; Fri, 22 Oct 2021 11:19:24 +0200 (CEST)  
X-Scanned-By: MIMEDefang 2.78 on 132.227.60.30

1. Quels protocoles de niveau applicatif ont été utilisés lors de cet échange ?

2. Quels sont les échanges de niveau applicatif liés à SNMP que vous pouvez déduire de l'entête du message ?

3. Quelles machines sont impliquées dans cet échange ?

4. Expliquer pourquoi le champ "To:" et le premier champ "Delivered-To:" référencent des adresses de messagerie différentes.

## ARes/ComNet — 2021-2022

## Examen réparti 1 : Sujet version A en Français

Durée totale : 1h30

Autorisé : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)

Non autorisés : Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.

Voici 3 feuilles recto verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être recopié sur **chacune** des feuilles du sujet (vous ne devez pas écrire votre nom sur les feuilles rendues).

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les cadres correspondants.

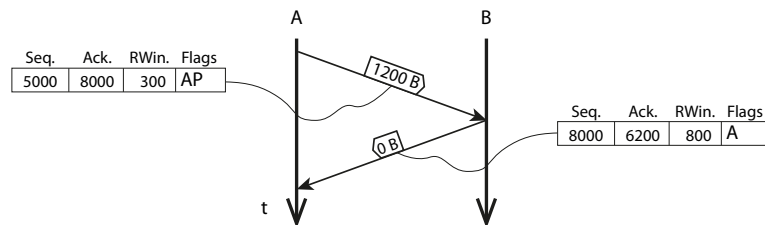
## 2 Couche transport (7 points)

Pour illustrer l'extrait d'un échange de segments TCP entre les hôtes A et B, nous utilisons le formalisme suivant :

- Un trait incliné reliant la ligne de temps de A à celle de B avec une flèche indiquant la direction correspond à un segment TCP avec une quantité de données inscrite dans le pentagone associé (exprimée en octets).
- Une étiquette est reliée au segment par une fine courbe pour compléter les informations relatives à celui-ci et comprend : le numéro de séquence du segment (Seq.) ; le numéro d'acquittement du segment (Ack.) ; la valeur du champ fenêtre de réception annoncée (RWin.) ; et les bits de l'entête TCP positionnés à 1 (Flags) pouvant avoir comme valeur une combinaison de U (URG), A (ACK), P (PSH), R (RST), S (SYN) et F (FIN).

Dans l'exemple ci-dessous, nous avons :

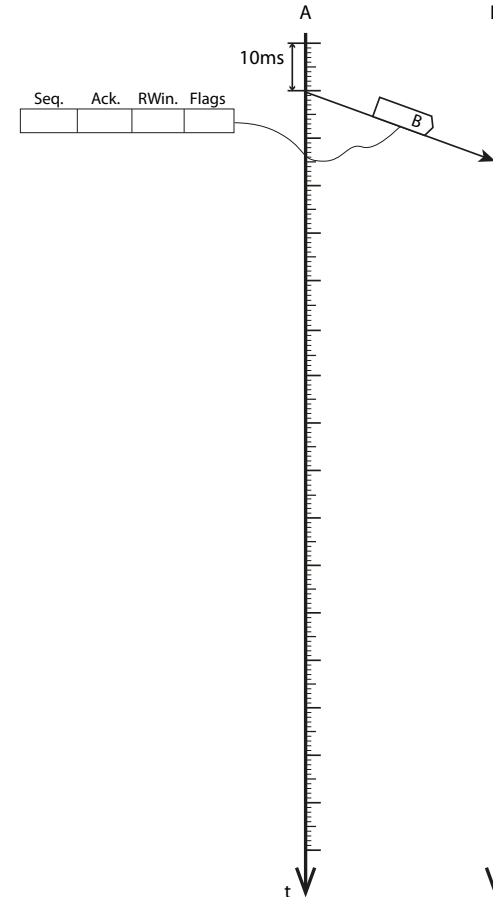
- Un segment de 1200 octets de données qui va de A vers B. Son numéro de séquence est 5000, son numéro d'acquittement est 8000 et sa fenêtre de réception annoncée est 300. Les Flags positionnés à 1 sont ACK et PSH.
- Un deuxième segment, de taille nulle, émis de B vers A après la réception du précédent. Son numéro de séquence est 8000, son numéro d'acquittement est 6200 et sa fenêtre de réception annoncée est 800. Le Flag positionné à 1 est ACK.



Avec le formalisme ci-dessus, représenter dans la figure suivante l'échange TCP complet entre un client et un serveur web avec tous les messages liés à l'ouverture, la transmission des données de l'application et la fermeture courtoise de la connexion. Les hypothèses suivantes sont à utiliser :

- Le client envoie une requête **GET de 300 octets** auquel le serveur répond par un **objet de 2500 octets** en HTTP 1.1.
- La taille maximum des données du segment **MSS est de 1000 octets** et le délai aller retour **RTT dure 30 ms**.
- Le numéro de séquence initial **ISN de A vers B est 3000** et **ISN de B vers A est 5000**.
- La valeur annoncée de fenêtre de réception **annoncée par A est 2000**, celle **annoncée par B est 800**. On suppose que TCP renvoie ses acquittements immédiatement, bien avant que l'application ne récupère les données (10 ms après réception de celles-ci).

L'évaluation de votre réponse prendra en compte le respect de l'échelle de temps proposée et l'indication de toutes les valeurs associées à chaque segment (taille des données TCP, numéros de séquence, numéros d'acquittement, valeurs annoncées de fenêtre de réception et flags).



## ARes/ComNet — 2021-2022

Examen réparti 1 : Sujet version A en Français

ATr

Durée totale : 1h30

Autorisé : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)

Non autorisés : Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.

ATr

Voici 3 feuilles recto verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être recopié sur **chacune** des feuilles du sujet.

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les cadres correspondants.

## 3 Analyse de trame (7 points)

Les informations partielles ci-dessous correspondent à différentes trames Ethernet (capturés sans préambule ni contrôle d'erreur) interceptées par un logiciel d'analyse de trames sur une machine sonde. Le numéro de trame indique l'ordre d'observation de celle-ci. Vous disposez de l'annexe 1 (page 7) pour aider votre analyse.

Trame n°1 (pas de capture disponible)

Trame n°2 (capture en hexadécimal et en ASCII) :

```
0000 00 50 7f 05 7d 40 00 10 a4 86 2d 0b 08 00 45 10 .P..}@...-...E.
0010 00 43 ae f3 40 00 40 06 64 29 0a 21 b6 b2 c2 fe .C..@.@.d).!...
0020 a3 b6 ae 99 00 15 d6 19 47 6b d5 4a 27 2f 80 18 .....Gk.J'/.
0030 16 d0 34 0c 00 00 01 01 08 0a 02 46 ee a1 17 5b ..4.....F...[
0040 af 23 55 53 45 52 20 74 65 73 74 2d 72 65 73 0d .#USER test-res.
0050 0a .
```

Trame n°3 (pas de capture disponible)

Trame n°4 (capture en hexadécimal et en ASCII) :

```
0000 00 50 7f 05 7d 40 00 10 a4 86 2d 0b 08 00 45 10 .P..}@...-...E.
0010 00 42 ae fb 40 00 40 06 64 22 0a 21 b6 b2 c2 fe .B..@.@.d").!...
0020 a3 b6 ae 99 00 15 d6 19 47 9d d5 4a 27 b5 80 18 .....G..J'...
0030 16 d0 95 c7 00 00 01 01 08 0a 02 46 fd 9b 17 5b .....F...[
0040 c0 a1 50 41 53 53 20 6c 6d 64 55 70 6d 63 0d 0a ..PASS lmdUpmc..
```

Trame n°5 (capture en hexadécimal et en ASCII) :

```
0000 00 10 a4 86 2d 0b 00 50 7f 05 7d 40 08 00 45 00 ....-..P..}@..E.
0010 00 52 89 fc 40 00 37 06 92 21 c2 fe a3 b6 0a 21 .R..@.7..!....!
0020 b6 b2 00 15 ae 99 d5 4a 27 b5 d6 19 47 ab 80 18 .....J'...G...
0030 16 a0 c2 ef 00 00 01 01 08 0a 17 5b c3 1d 02 46 .....[...F
0040 fd 9b 32 33 30 20 55 73 65 72 20 74 65 73 74 2d ..230 User test-
0050 72 65 73 20 6c 6f 67 67 65 64 20 69 6e 2e 0d 0a res logged in...
```

1. Pour la **trame n°2**, indiquez quels sont les protocoles utilisés par les différentes couches (liaison de données, réseau, transport et application). Précisez quel est le but exact de cette trame.

2. Pour la **trame n°2**, énumérez les options de la couche de transport. Expliquez le rôle de chaque option.

3. Donnez l'adresse IP du client et du serveur. Justifiez.

4. De combien évolue le numéro de séquence entre la trame n°2 et la trame n°4 ? Expliquez cette évolution.

5. Les trames n°1 et n°3 n'ont pas pu être interceptées. Quels sont les rôles applicatifs de chacune de ces trames ?

6. Discutez de la sécurité du protocole applicatif. Donnez une façon d'améliorer la sécurité de cet échange.

7. Dans le mode par défaut, quel serait le port ouvert sur le serveur si le client demandait l'envoi de données ? Qui initierait la connexion ? Donnez l'exemple de deux commandes applicatives déclenchant l'envoi de donnée.

## Annexe 1

## Structure de la trame Ethernet

Trame présentée sans préambule ni CRC :

```

+--48-bits--+--48-bits--+16b--+ - - - +
| adresse | adresse |type| données |
|destination| source |   |   |
+-----+-----+-----+-----+

```

Quelques types : 0x0800 = DoD Internet (IPv4)  
 0x0806 = ARP  
 0x86DD = Internet Protocol Version 6 (IPv6)

## Structure du paquet IPv4

```

<-----32bits----->
<-4b-> <--8bits--><-----16bits----->
+-----+-----+-----+-----+
| Ver | IHL | TOS | Longueur totale |
+-----+-----+-----+-----+
| Identificateur | FI | FO |
+-----+-----+-----+-----+
| TTL | Protocole | Somme de ctrl (entête) |
+-----+-----+-----+-----+
| Adresse Source |
+-----+-----+-----+-----+
| Adresse Destination |
+-----+-----+-----+-----+
... Options
+-----+-----+-----+-----+
... Données
+-----+-----+-----+-----+

```

Ver = Version d'IP  
 IHL = Longueur de l'en-tête IP (en mots de 32 bits)  
 TOS = Type de service  
 Longueur totale du paquet IP (en octets)  
 FI (3 premiers bits) = indicateurs pour la fragmentation  
 (Réservé|Ne pas fragmenter|Fragment suivant existe)  
 FO (13 bits suivants) = Décalage du fragment  
 \* valeur a multiplier par 8 octets  
 TTL = Durée de vie restante  
 Quelques protocoles transportés :  
 1 = ICMP 33 = DCCP  
 2 = IGMP 41 = IPv6 Encapsulation  
 6 = TCP 89 = OSPF  
 17 = UDP 132 = SCTP...

## Structure du message ICMP

```

<-----32bits----->
+-----+-----+-----+-----+
| Type | Code | Somme de ctrl (message) |
+-----+-----+-----+-----+
| Variable |
+-----+-----+-----+-----+
... Datagramme original + 8 octets
+-----+-----+-----+-----+

```

Quelques types ICMP : 0 = Echo response  
 3 = Destination Unreachable  
 5 = Redirection  
 8 = Echo request  
 11 = Time exceed

## Structure de segment TCP

```

<-----32bits----->

```

```

<-4b-> <-6bits-><-----16bits----->
+-----+-----+-----+-----+
| Port Source | Port Destination |
+-----+-----+-----+-----+
| Numéro de Séquence |
+-----+-----+-----+-----+
| Numéro d'Acquittement |
+-----+-----+-----+-----+
| THL | Flag | Taille Fenêtre |
+-----+-----+-----+-----+
| Somme de ctrl (message) | Pointeur d'Urgence |
+-----+-----+-----+-----+
... Options
+-----+-----+-----+-----+
... Données
+-----+-----+-----+-----+

```

THL = Longueur de l'entête TCP sur 4 bits (en mots de 32 bits)

Flags = indicateur codé sur 6 bits gauche à droite  
 1er = URG 4me = RST  
 2me = ACK 5me = SYN  
 3me = PSH 6me = FIN

Options = suites d'option codées sur  
 \* 1 octet à 00 = Fin des options (si besoin)  
 \* 1 octet à 01 = NOP (pas d'opération)  
 \* plusieurs octets de type TLV  
 T = un octet de type:  
 2 = MSS (taille maximum de segment)  
 3 = Window scale (adap. taille de la fenêtre)  
 4 = TCP SACK Permitted  
 8 = Timestamps (estampilles temporelles)  
 L = un octet pour la taille totale de l'option  
 V = valeur de l'option (sur L-2 octets)

## Structure de datagramme UDP

```

<-----32bits----->
+-----+-----+-----+-----+
| Port Source | Port Destination |
+-----+-----+-----+-----+
| Longueur UDP | Somme de ctrl (message) |
+-----+-----+-----+-----+
... Données
+-----+-----+-----+-----+

```

## Quelques services associés aux ports

|          |        |           |         |
|----------|--------|-----------|---------|
| ftp-data | 20/tcp | domain    | 53/udp  |
| ftp      | 21/tcp | tftp      | 69/udp  |
| ssh      | 22/tcp | snmp      | 161/udp |
| telnet   | 23/tcp | snmp-trap | 162/udp |
| smtp     | 25/tcp |           |         |
| www      | 80/tcp | ...       |         |

## DNS

```

< 2o.>< 2o.><2o.>< 2o.><2o.>< 2o.>< Qo.><Ro.>< So.>< Io.>
+-----+-----+-----+-----+ - + - + - + - + - +
|Ident|Flags|NbQu|NbRep|NbSR|NbInf|Quest|Rép.|Serv.|Info.|
+-----+-----+-----+-----+ - + - + - + - + - +

```

\* Ident = Identificateur d'échange  
 \* Flags = Indicateurs de paramètres DNS. Le bit de poids fort spécifie si c'est une requête (0) ou une réponse (1).  
 \* NbQu = Nombre de questions  
 \* NbRep = Nombre de champs réponses  
 \* NbSR = Nombre de champs de serveurs DNS de référence  
 \* NbInf = Nombre de champs d'informations additionnelles

Une question:

```

<----N-octets----><2octets><2octets>
+-----+-----+-----+-----+
| Nom | Type | Classe |
+-----+-----+-----+-----+

```

Un champ réponse/référence/information:

```

<Moctets>< 2o. >< 2o. ><4octets>< 2o. ><--D-octets-->
+-----+-----+-----+-----+ - + - + - + - + - +
| Nom | Type |Classe| T.T.L. |Taille| Données |
+-----+-----+-----+-----+ - + - + - + - + - +

```

\* Nom : chaque nom de label est précédé par un octet indiquant le nombre de caractères ASCII le composant (si valeur < 63, sinon 0xC0+N indique un renvoi au Nième octet par rapport au

début du message DNS de la valeur N de l'octet suivant.  
 Termine par 0x00.

\* Quelques type :

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1 = A (adresse IPv4)        | 12 = PTR (pointeur de nom) |
| 2 = NS (nom de serveur DNS) | 15 = MX (serveur de mail)  |
| 5 = CNAME (alias)           | 28 = AAAA (adresse IPv6)   |

\* Classe : 1 = Internet

\* T.T.L. : validité en secondes

\* Taille : longueur des données en octets

\* Données : Nom (pour NS et CNAME)

Priorité (2 octets) puis Nom (pour MX)

Adresses (pour A : 4 octets, 16 octets pour AAAA)...

Quelques extensions DNS peuvent utiliser des champs supplémentaires avec un nom nul 0x00 (ex. DNSSEC)

Ne pas rendre cette feuille

---

Ne pas rendre cette feuille

---

Ne pas rendre cette feuille

---

Ne pas rendre cette feuille

---